ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS SPÉ · 40 MIN

Groupe d'endomorphismes, et le groupe des permutations de la base

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n et G un ensemble d'endomorphismes de E qui est un groupe pour la composition, de neutre j.

1. Que peut-on dire de j en tant qu'élément de $\mathcal{L}(E)$?
2. Montrer que tous les éléments de G ont le même rang r.
3. On suppose $n \geqslant 3$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E, et pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, u_σ l'endomorphisme défini par $u_\sigma(e_i) = e_{\sigma(i)}$. On pose $G = \{u_\sigma,\ \sigma \in \mathfrak{S}_n\}$.
   (a) Montrer que G est un sous-groupe de $GL(E)$.
   (b) Trouver les droites stables par tous les éléments de G.
   (c) Trouver les hyperplans stables par tous les éléments de G.